

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №1 «Цех обжига»

Спецификация нетипового оборудования с техническими требованиями

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л1-НО

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-19.

1. Общие положения

1.1. Назначение и статус документа

Настоящая спецификация выпускается в составе документации Базового инжиниринга по Лоту №1 «Цех обжига» и соответствует пункту D-19 состава БИ по ТЗ ред. 4.1 от 25.08.2026

(«спецификация на оборудование нетипового изготовления с техническими требованиями к проектированию, изготовлению и поставке»). Документ определяет состав оборудования, изготавливаемого по индивидуальным заданиям вне серийных каталогов, и устанавливает к нему технические требования, обязательные для включения в задания на проектирование и изготовление, в запросы технико-коммерческих предложений (ТКП) и в договоры поставки.

Эскизные чертежи нетипового оборудования выпускаются отдельным документом ОВЭ75-БИ-Л1-ЭЧ (пункт D-20). Характеристики серийного оборудования приведены в документе ОВЭ75-БИ-Л1-СО (D-18) и в ОВЭ75-БИ-Л1-ОЛ (D-21); требования по срокам контрактации оборудования длительного цикла изготовления — в документе ОВЭ75-БИ-Л1-ДЦ (D-22). Технологические решения, балансы и режимы, на которые опираются требования настоящего документа, изложены в ОВЭ75-БИ-Л1-ПЗ.

Требования настоящего документа являются исходными для изготовителей. Изготовитель разрабатывает конструкторскую документацию, выполняет расчёты и несёт ответственность за соответствие изделия заявленным параметрам; отступления от требований оформляются листом отклонений в составе ТКП и подлежат согласованию с Заказчиком и разработчиком БИ.

1.2. Основание и исходные данные

— Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга, ред. 4.1 от 25.08.2026, с приложениями (в том числе Приложение №5 — требования к автоматизации и импортозамещению).

— Исходные данные Заказчика, часть 1 (ИД ч.1): табл. 22 (материальный баланс), табл. 23 (исходные данные для проектирования технологии обжига), табл. 24 (рекомендации по выбору оборудования), табл. 25 (незавершённое производство), табл. 26 (нормы расхода), разд. 2.3–2.5 (конструкция печи, пуск и остановка, газоочистка), разд. 6 (ремонтные циклы).

— База решений Базового инжиниринга по Лоту №1 (пояснительная записка, тепловые балансы, компоновка, конструкции, монтаж, испытания и приёмка, закладные решения).

— Расчётная модель КВАНТ: независимый пересчёт балансов и режимов печи КС и котла-утилизатора (блоки по геометрии слоя, гидродинамике, тепловому эффекту, пару котла, точке росы).

Численные значения приведены по исходным данным Заказчика с указанием источника. Значения, полученные в расчётной модели КВАНТ, помечены как расчёт КВАНТ; оценки помечены как оценка. Параметры, отсутствующие в исходных данных, обозначены «определяется на стадии БИ» либо «уточняется по ТКП изготовителя» и в настоящей ревизии числовых значений не имеют.

1.3. Критерии отнесения оборудования к нетиповому и проверка перечня Лота №1

К нетиповому отнесено оборудование, удовлетворяющее хотя бы одному из критериев: (а) аппарат не имеет серийного каталожного аналога и изготавливается по конструкторской документации, разрабатываемой под параметры настоящего проекта; (б) серийное или ранее спроектированное изделие требует перепроектирования под параметры ИД (статус ИД

«Перепроектируется»); (в) ёмкостное и бункерное оборудование индивидуальных размеров с футеровкой; (г) газоходы и металлоконструкции, изготавливаемые по чертежам КМД.

Перечень Лота №1 по ИД ч.1 табл. 24 проверен по статусам и параметрам. Результат проверки:

Позиция перечня	Статус по ИД	Решение
Печь кипящего слоя	Изготовление	нетиповое — НО-1 (ключевая позиция)
Котёл-утилизатор	Перепроектируется	нетиповое — НО-2 (проектируется заново под параметры ИД)
Мазутная топка-смеситель дутья (вспомогательный вариант)	в ИД — горелка ГМ-4,5 (закуп)	камера смешения нетиповая — НО-3; горелка серийная
Приёмные бункеры сырья и оборотных материалов	Изготовление	нетиповое — НО-4
Расходные бункеры шихты	Изготовление	нетиповое — НО-5
Силосная башня огарка и грубой пыли 100 м³	Изготовление или закуп	нетиповое — НО-6
Силосная башня тонкой пыли 10 м³	Изготовление или закуп	нетиповое — НО-7
Газоходы печного тракта с футеровкой	в ИД — параметры разд. 2.5	нетиповое — НО-8 (изготовление по КМД)
Укрытия пылящих узлов и аспирационные зонты	в ИД не выделены	нетиповые металлоконструкции — НО-9
Шнековый забрасыватель шихты	Закуп	по референсу ИД; включается в комплект печи (НО-1)
Дроссельный затвор выгрузки огарка	Закуп	покупное изделие в комплекте печи (НО-1)
Воздуходувка дутьевая	Закуп	серийная машина; параметры спецрежима задаются опросным листом; тип не выбран
Одиночный циклон СЦН-50-1800×1УП	Закуп	типовое изделие; серийное
Электрофильтры УГТ1-20-4, дымососы ДН-15БНЖ	Закуп	серийное; опросные листы
Шнековые холодильники огарка и пыли D2424-6 / S710-4	Закуп	серийное импортное; при замене на аналог — отдельное задание на изготовление (открытая позиция)
Вакуум-фильтры, питатели, дозаторы, конвейеры, смеситель, горелки МГМГ-10 и ГМ-4,5	Закуп	серийное

2. Общие требования ко всему нетиповому оборудованию

2.1. Условия эксплуатации и расчётные режимы

Параметр	Значение	Источник
Площадка	Промплощадка АО «Кольская ГМК», г. Мончегорск; климатический район IIA	ТЗ п.2.9
Расчётная температура	–40 °С (температура холодных суток	ТЗ п.2.9

наружного воздуха	обеспеченностью 0,98)	
Снеговая / ветровая нагрузка	3,2 кПа (V район) / W ₀ = 0,30 кПа (II район)	ТЗ п.2.9.3–2.9.4
Сейсмичность	6 баллов по ОСР-2015-В	ТЗ п.2.9
Климатическое исполнение	УХЛ4 — в отапливаемых помещениях; УХЛ1 — наружные установки (силосные башни)	ГОСТ 15150-69; решение БИ
Режим работы цеха	330 сут/год, 7 920 ч/год, круглосуточно	ИД ч.1 Прил. В; ТЗ п.3.2
Запас производительности линии	не менее 15 % для ППР без остановки комплекса	ТЗ п.3.2
Коэффициент максимума часовых потоков	1,15 к номиналу (все часовые потоки ИД табл. 23 — максимальные)	ИД табл. 23 п.93; расчёт КВАНТ
Расчётные режимы обжига	основной — воздушно-кислородное дутьё 52,0 % O ₂ при 25 °С; вспомогательный — подогретое дутьё 455,3 °С, 30,8 % O ₂	ИД табл. 23 п.197-200, 223-225
Определяющий режим: газовый тракт, котёл-утилизатор	вспомогательный (21 830 нм³/ч, 5 426 Па)	ИД табл. 23 п.357, 398; разд. 2.5
Определяющий режим: кислородный узел, дутьё	основной (4 687 нм³/ч O ₂)	ИД табл. 23 п.198

Все аппараты газового тракта проектируются на вспомогательный вариант (большой объём и энтальпия газа) с проверкой работы в основном; аппараты подготовки дутья и кислородный узел — на основной вариант с проверкой во вспомогательном.

2.2. Нормативная база

Документ	Область применения в настоящей спецификации
ТР ТС 010/2011	Безопасность машин и оборудования — оценка соответствия всех позиций
ТР ТС 032/2013	Оборудование, работающее под избыточным давлением — котёл-утилизатор, паропроводы, камера топки-смесителя (категория — по расчётным параметрам)
ФНП № 536 от 15.12.2020	Котёл-утилизатор: изготовление, монтаж, гидроиспытания, регистрация
ФНП № 512 от 09.12.2020	Розжиг печи, продувка, газоопасные операции пуска и остановки
ФНП № 486 от 26.11.2020	Кислородные линии дутья: материалы, обезжиривание, монтаж
ГОСТ 15.005-86	Создание изделий единичного и мелкосерийного производства (применимость — по согласованию с Заказчиком)
ГОСТ 2.119-2013	Эскизный проект — состав эскизных чертежей нетипового оборудования
ГОСТ 21.110-2013	Спецификация оборудования, изделий и материалов
ГОСТ 24444-87	Требования монтажной технологичности: членение на блоки, строповка, транспортные габариты
ГОСТ 12.2.003-91	Общие требования безопасности: ограждения, блокировки шнеков и затворов
ГОСТ 15150-69	Климатическое исполнение и категория размещения
СП 61.13330.2012	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
СП 70.13330.2012, СП	Сварные конструкции, монтаж технологического оборудования и

75.13330.2011	трубопроводов
РД 24.032.01-91	Нормы качества питательной воды и пара котла-утилизатора
ГОСТ Р 50820-95	Методы определения запылённости газопылевых потоков (гарантийные замеры)

2.3. Требования к проектированию

— Конструкторская документация разрабатывается изготовителем на основании настоящих требований, опросных листов и эскизных чертежей БИ; геометрия рабочего пространства и параметры процесса, заданные ИД, изменению изготовителем без согласования с Заказчиком не подлежат.

— Расчёты на прочность выполняются с учётом рабочих и испытательных нагрузок, массы заполнения (по ИД табл. 25), температурных деформаций, ветровых и снеговых нагрузок для наружных установок, сейсмичности 6 баллов и динамических воздействий (пульсации слоя печи, вибрация машин).

— Тепловые расчёты (футеровка печи, поверхности нагрева и обмуровка котла, изоляция) выполняются изготовителем; балансовые величины ИД (потери печи 10 %, тепловосприятие котла) являются контрольными.

— Ремонтопригодность: кампания печи 3 года с перекладкой футеровки за 29–31 сут; замена сопел, чистка поверхностей нагрева и бункеров без демонтажа смежного оборудования; монтажные проёмы, площадки и подходы к приводам, затворам и точкам КИП (средства измерений на высоте не более 1,7 м от площадок — Приложение №5 к ТЗ).

— Закладные элементы для КИП и мониторинга состояния (гильзы, штуцеры, площадки под датчики, кабельные выводы) включаются в конструкторскую документацию до размещения заказа; установка после изготовления и кладки футеровки не допускается.

— Минимальная температура стенок всех элементов газового тракта в рабочем режиме — не ниже 240 °С (расчётная точка росы серной кислоты 218–221 °С); холодные мосты, бункеры и тупиковые участки снабжаются изоляцией и обогревом.

— Герметичность газового тракта: неорганизованные подсосы не выше балансовых значений ИД (подсосы: КУ ≤4,9 %, циклон ≤3,1 %, ЭФ ≤1,5 %).

Источник: ИД табл. 23, 25; разд. 6; ИД табл. 23 п.273, 313, 356; расчёт КВАНТ (точка росы); ТЗ Прил. №5

2.4. Материалы

— Корпуса печи, бункеров, силосов, газоходов — углеродистая и низколегированная сталь (09Г2С для газоходов) с сертификатами; материалы под давлением — по ТР ТС 032/2013 и ФНП № 536.

— Футеровка печи — листовой асбест и шамотные изделия (Ш-22/23/5/44/45 на мертеле) по проекту футеровки; сопла подины — сталь ХН78Т; подина — жаропрочная сталь и бетон.

— Футеровка бункеров и силосов — листовой полиэтилен РЕ500; тракты кека NNN и цементной меди — сталь 12Х18Н10Т (кислотостойкое исполнение).

— Футеровка газоходов — легковесный шамот ШЛ-0,4; узлы подсосов и врезок — кислотостойкое исполнение.

— Замена материалов на аналоги допускается при подтверждении равнозначности характеристик и согласовании с Заказчиком; сварочные материалы и технологии — аттестованные (НАКС).

Источник: ИД ч.1 табл. 24 (материальное исполнение); ИД разд. 2.3, 2.5; решения БИ

2.5. Изготовление, контроль и приёмка

— План контроля качества изготовителя с точками контроля Заказчика (уведомительными и с обязательным присутствием) согласуется до начала изготовления.

— Контроль сварных соединений: для элементов под давлением — в объёме ФНП № 536; для корпусов, бункеров и газоходов — визуально-измерительный 100 % и неразрушающий в объёме, установленном конструкторской документацией и планом контроля; испытания на плотность — до нанесения футеровки и изоляции.

— Контрольная сборка на заводе: корпус печи (царги, свод, подина, газовая коробка) и блоки котла — с проверкой геометрии и присоединительных размеров; протокол контрольной сборки входит в приёмочную документацию.

— Приемо-сдаточные испытания на заводе — по программе и методике изготовителя, согласованной с Заказчиком; окончательная приёмка — по результатам испытаний на площадке (индивидуальные, холодные испытания трактов, комплексное опробование 72 ч, гарантийные испытания).

— Гарантийные испытания проводятся на установившемся режиме по согласованной программе (после комплексного опробования 72 ч под нагрузкой — три балансовых периода по 72 ч) при составе и количестве шихты по ИД табл. 22.

2.6. Документация изготовителя

В составе ТКП (техническая часть) и далее в составе поставки изготовитель представляет:

— чертёж общего вида с габаритами, патрубками, массами и положением центра тяжести; сборочные чертежи и спецификации; для печи — проект футеровки с кривой сушки и схемой термопар кладки;

— расчёты на прочность, тепловые, гидравлические и аэродинамические расчёты; расчёт газораспределительной решётки печи;

— паспорт изделия и документы оценки соответствия по ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 032/2013; сертификаты на материалы; журналы сварочных работ и протоколы контроля;

— руководство по эксплуатации, регламенты пуска, остановки и аварийных режимов; ведомость ЗИП на период пусконаладки и на два года эксплуатации;

— ведомость монтажных блоков с массами, размерами, схемами строповки и отметками установки; задание на фундаменты и опорные конструкции с нагрузками, включая динамические;

— перечень сигналов и карта регистров цифрового интерфейса для приводов и агрегатов свыше 30 кВт (Modbus TCP — Приложение №5 к ТЗ, ведомость закладных решений);

— трёхмерную геометрическую модель изделия для цифровой информационной модели — формат и уровень проработки по плану информационного моделирования.

2.7. Комплектность, консервация и поставка

— В объём поставки входят все элементы в границах изделия, крепёж, прокладки и уплотнения, закладные под КИП, площадки и лестницы на корпусе, ЗИП; шеф-монтаж и шеф-наладка — отдельной позицией ТКП.

— Членение на поставочные блоки — с учётом транспортных габаритов до площадки КГМК и такелажной схемы (мостовой кран пролёта печи и котла — грузоподъёмность предварительно 20/5 т); негабаритные корпуса (печь Ø6...8,4 м, силос 100 м³) — поставка царгами или полистовая сборка с укрупнением на площадке.

— Консервация и упаковка — на срок хранения не менее 12 месяцев в условиях площадки, включая зимний период; маркировка блоков по ведомости.

— Монтаж в зимний период — с тепляками для бетонных и футеровочных работ (расчётная температура -40°C).

Источник: ИД ч.1 табл. 23 (габариты), разд. 6; разделы БИ «Монтаж» и «Компоновка»

2.8. Закладные решения для последующей цифровизации

Требования ведомости закладных решений (ОВЭ75-БИ-ОБ-ЗР), относящиеся к нетиповому оборудованию, включаются в задания на проектирование:

Шифр	Узел и наименование	Требование к изготовителю
Z-01	Печь КС · футеровка — Закладные гильзы термопар футеровки	Два-три пояса закладных гильз под кабельные термопары в кладке (12–18 точек по поясам и радиусам) с кабельными выводами; гильзы включаются в задание на проект футеровки до его заказа — установка после кладки невозможна. Дополнительно 4–6 стационарных пирометров по периметру корпуса.
Z-02	Печь КС — Быстрые каналы давления слоя	2–4 быстродействующих датчика давления слоя и газовой коробки с опросом не ниже 100 Гц; веер 8–10 термопар слоя на двух уровнях и четырёх радиусах (регулирование по медиане); контроль моментов забрасывателя и затвора выгрузки; снятие эталонных спектров пульсаций 0,5–5 Гц в программе пуска наладки.
Z-05	Газовый тракт — Термопары холодных точек и зонды коррозии	Сетка 12–20 поверхностных термопар на расчётных холодных точках (бункеры и изоляторные коробки электрофильтров, врезки, компенсаторы, тупиковые участки); расчётный канал кислотной точки росы ($218\text{--}221^{\circ}\text{C}$ при $\text{SO}_3\ 0,72\ \%$) с сигнализацией «запас менее 20°C »; два-три штуцера под зонды скорости коррозии; формализованные последовательности прогрева и продувки в ПЛК.
Z-09	Шихтоподготовка, выгрузка огарка — Пробоотборники шихты и огарка, экспресс-лаборатория	Два автоматических механических пробоотборника: сборный конвейер шихты после смесителя и тракт выгрузки огарка с охлаждаемым отбором; помещение экспресс-лаборатории цеха с рентгенофлуоресцентным спектрометром и анализатором серы (цикл анализа 30–60 минут вместо раза в смену); требования представительности отбора — в ОЛ конвейерных трактов.

Источник: Реестр идей эффективности ред. 2.0; ведомость закладных решений БИ

2.9. Импортозамещение и состав ТКП

Оборудование и программное обеспечение автоматизации — производства РФ (Приложение №5 к ТЗ); требование распространяется на приводную технику нетипового оборудования. Отступления — по согласованию с Заказчиком. По каждой позиции запрашиваются бюджетные ТКП не менее чем от двух–трёх изготовителей (ТЗ п.3.6 в ред. 4.1).

Состав ТКП: подтверждение параметров настоящей спецификации или лист отклонений; чертёж общего вида; масса и членение на блоки; референс-лист по аналогичным изделиям; срок разработки КД, изготовления и поставки; состав ЗИП; гарантийные показатели и условия их подтверждения; объём шеф-монтажа и обучения; стоимость с разбивкой по блокам и услугам.

3. Сводная спецификация нетипового оборудования

Поз.	Наименование	Кол.	Основные параметры	Материальное исполнение	Статус по ИД; цикл
НО-1	Печь кипящего слоя с газораспределительной подиной, газовой коробкой, порогами выгрузки, забрасывателем шихты и закладными КИП	1	Производительность 10–16 т/ч по шихте; слой 930 °С; Ø6000/8390 мм, Н=9200 мм, подина 28,27 м², 583 сопла	корпус — углеродистая сталь; асбест; шамот; подина — жаропрочная сталь и бетон; сопла ХН78Т	Изготовление; 12–18 мес (оценка)
НО-2	Котёл-утилизатор за печью КС с пылевым бункером	1	До 30 000 нм³/ч; пар 1,9 МПа, 375 °С; до 7 т/ч; газ 882,8 – 400 °С	углеродистая сталь; поверхности нагрева — по расчёту завода	Перепроектируется; 12–16 мес (оценка)
НО-3	Топка-смеситель дутья с горелкой ГМ-4,5 (вспомогательный вариант)	1	дутьё 19 146 нм³/ч, 455,3 °С; мазут 300 (до 464) кг/ч	корпус — сталь; футеровка камеры — по КД	нетиповая камера; горелка — закуп
НО-4	Приёмные бункеры: концентрат 60 м³, кек NNN 20 м³, цементная медь 10 м³, оборотные материалы 50 м³	4	запас на непрерывную работу; заполнение 132,6 / 27,0 / 30,0 / 149,3 т	углеродистая сталь, футеровка РЕ500; тракт кека и цементной меди — 12Х18Н10Т	Изготовление
НО-5	Расходные бункеры шихты печи	2	2 × 60 м³ (запас около 8 ч); заполнение 125,0 т суммарно	углеродистая сталь, футеровка РЕ500	Изготовление
НО-6	Силосная башня огарка и грубой пыли	1	100 м³ (сутки работы); 221 т материала; низ конуса на +4,2	углеродистая сталь, футеровка РЕ500	Изготовление или закуп
НО-7	Силосная башня тонкой пыли	1	10 м³ (сутки работы); 17,1 т материала	углеродистая сталь, футеровка РЕ500	Изготовление или закуп
НО-8	Газоходы печного тракта: печь — котёл Ø2000; после электрофильтров в СКЦ Ø1100; промежуточные участки	компл .	газ до 913 / 919 °С на выходе печи, 387 °С на границе с СКЦ; скорость 9–10 м/с	09Г2С, футеровка ШЛ-0,4	изготовление по КМД
НО-9	Укрытия пылящих узлов и аспирационные зонты	компл .	по перечню источников пыления; объёмы отсосов — расчёт аспирации	сталь; у цементной меди — коррозионностойкое исполнение	изготовление по КМД

Источник: ИД ч.1 табл. 24; ИД табл. 23, 25; ИД разд. 2.3–2.5; база решений БИ Лота №1; сроки — оценка Исполнителя (уточняется ТКП)

4. НО-1. Печь кипящего слоя

4.1. Назначение и режим работы

Окислительный обжиг шихты на основе медного концентрата ОРФ с кеком NNN и цементной медью. Печь круглая в поперечном сечении, с конусным расширением по всей высоте от подины, с загрузкой шнековым забрасывателем и несекционированной газовой коробкой; конструкция

разработана компанией HATCH и входит в состав исходных данных Заказчика (ИД табл. 23, разд. 2.3).

Основной режим — автогенный обжиг на воздушно-кислородном дутье с обогащением 52,0 % O₂ при температуре слоя 930 °С без подвода топлива; вспомогательный режим — обжиг на дутье, подогретом до 455,3 °С смешением с топочными газами мазутной топки (при снижении теплотворности шихты). Огарок непрерывно выгружается через сливной порог в шнековый холодильник; выгрузкой управляет дроссельный затвор по перепаду давления «газовая коробка — слой»; крупные фракции периодически выпускаются с подины через второй порог ножевой шиберной задвижкой.

Пуск после ремонта: розжиг дровами до 250–350 °С, загрузка 80–100 т огарка, разогрев тремя горелками МГМГ-10 до 500–600 °С, слабое кипение воздухом 12–13 тыс. нм³/ч, разогрев до 850–880 °С, перевод на кислородно-воздушное дутьё и подача шихты. Остановка: прекращение загрузки, прокалка 20–30 мин до исчезновения SO₂, отсечка дутья; при аварийной отсечке — подача азота по кислородной линии либо аварийный сброс слоя через донную выгрузку. Кампания печи и капитальный ремонт с перекладкой футеровки — 3 года / 29–31 сут (охлаждение 2, разборка 10, кладка 14, сушка 3–5).

Источник: ИД ч.1 табл. 24; ИД разд. 2.3, 2.4, 6

4.2. Основные параметры

Параметр	Значение	Источник
Производительность по шихте	10–16 т/ч; расчётный часовой расход шихты 15,448 т/ч; оборудование линии выбирается на 17,8 т/ч влажной шихты (номинал × 1,15)	ИД табл. 24; ИД табл. 23 п.93; решение БИ
Геометрия рабочего пространства	Ø6000/8390 мм, Н=9200 мм, подина 28,27 м ² , 583 сопла; конус — полный угол 21°, высота конуса 6 450 мм; газоход Ø2000 мм из центра свода	ИД табл. 23 п.214-217; ИД разд. 2.3
Температура слоя / время пребывания / загрузка	930 °С / 9 ч; одновременно 139 т	ИД табл. 23 п.230, 232-233
Высота слоя	насыпной 1 647 мм; кипящий 1 918–2 144 мм; число псевдоожижения 3,93 / 8,07	ИД табл. 23 (разд. 2.3)
Удельная производительность подины	13,113 т/(м ² ·сут) по шихте; 2,626 т/(м ² ·сут) по сере	ИД табл. 23 п.218-219
Напряжённость по зеркалу слоя	≈8,9 т/(м ² ·сут) при высоте слоя ≈2,2 м и зеркале Ø6,8 м — выше диапазона мировой практики 4–8; запас площади пода подтверждается Гипроникелем	расчёт КВАНТ (геометрия слоя)
Дутьё, основной / вспомогательный вариант	11 342 нм ³ /ч, 52,0 % O ₂ , 25 °С / 19 146 нм ³ /ч, 30,8 % O ₂ , 455,3 °С	ИД табл. 23 п.197-200, 223-225
Технологический воздух	6655 нм ³ /ч (25 °С) / 12 612 нм ³ /ч (455,3 °С); давление 0,09–0,12 МПа	ИД табл. 23 п.197-199, 226-228; ИД табл. 26
Технический кислород 96 %	4 687 нм ³ /ч (основной) / 3 136 нм ³ /ч (вспомогательный); из сети предприятия	ИД табл. 23 п.198; ИД табл. 26
Перепад давления «газовая коробка — слой»	52,3 / 53,3 кПа; пульсации 48–53 кПа в полосе 0,5–5 Гц	ИД табл. 23 п.215, 226-228; ИД разд. 2.3

Давление под сводом	+50...100 Па по ИД; ТЗ формулирует как разрежение — знак уставки согласуется с Гипроникелем	ИД табл. 23 п.229; ТЗ п.3.5
Отходящий газ на выходе печи	12 129 нм³/ч, 913 °С, запылённость 241,5 г/нм³ (основной); 19 934 нм³/ч, 919 °С (вспомогательный); SO ₂ 17,83 / 10,87 %	ИД табл. 23 (разд. 2.5)
Выход огарка и пыли	огарок 81 896 т/год (10,34 т/ч номинал; 11,89 т/ч максимум), Si 69,92 %, S 0,051 %; пылевыхос 18,96 % (основной) / 28,82 % (вспомогательный)	ИД табл. 22; ИД табл. 23 п.243
Тепловой эффект окисления шихты	2,3783 ГДж/т; 36,74 / 48,71 ГДж/ч в слое; независимая оценка по энтальпиям 2,86 ГДж/т — расхождение вынесено запросом Гипроникелю	ИД табл. 23 п.238-239; расчёт КВАНТ
Потери тепла в окружающую среду	10 % = 3,67 / 6,46 ГДж/ч (≈1,0 / 1,8 МВт)	ИД табл. 23 п.240; пересчёт
Масса печи (конструкция и футеровка)	200–230 т (уточняется по КД): шамот около 135 т при толщине 350 мм, подина около 30 т, корпус и свод 40–60 т	оценка Исполнителя по геометрии ИД табл. 23 п.214-216
Отметки	подина +4,5 (предварительно; под печью — газовая коробка и донная выгрузка); свод около +13,7	решение БИ (компоновка)
Цикл проектирования и изготовления	12–18 мес	оценка Исполнителя (уточняется ТКП)

4.3. Конструкция и материалы

— Корпус — углеродистая сталь, листовой асбест, шамотный кирпич; подина — жаропрочная сталь и бетон. Толщина стенки корпуса, слоёв футеровки (ориентир шамота — 350 мм) и конструкция температурных швов — по проекту футеровки изготовителя.

— Газораспределительная подина площадью 28,27 м² с 583 грибовыми безпровальными соплами из стали ХН78Т (4 отверстия Ø4 мм в каждом); шаг расстановки, живое сечение и перепад давления на решётке — по расчёту изготовителя с обеспечением равномерного псевдоожижения во всём диапазоне дутья 11 342...19 146 нм³/ч.

— Газовая коробка несекционированная, под давлением дутья (расчётное давление — не ниже максимального давления воздухоудвки 0,12 МПа изб.), с патрубком подвода дутья, штуцерами давления, люками для обслуживания сопел снизу и удаления просыпи.

— Свод с центральным патрубком газохода Ø2000 мм; патрубки под три разогревные горелки МГМГ-10 и лючки розжига дровами; гильзы термопар и штуцеры давления надслоевого пространства.

— Пороги выгрузки: сливной порог огарка на высоте по проекту (предварительно 1,9–2,1 м над подиной) с дроссельным затвором (привод 1,0 кВт) и патрубком на холодильник огарка; донный порог с ножевой шибберной задвижкой для выпуска крупных фракций и аварийного сброса слоя в кубель на отметке 0,000.

— Шнековый забрасыватель шихты: Ø150, L1500 мм, нержавеющая жаропрочная сталь, до 20 т/ч, привод 3,5 кВт; подача в надслоевое пространство; конструкция — по референсу ИД (Челябинский цинковый завод).

— Опорный каркас печи — по конструкторской документации разработчика печи; под печью размещаются газовая коробка, дутьевой коллектор, зона обслуживания сопел и аварийная донная выгрузка.

Источник: ИД ч.1 табл. 24; ИД табл. 23 п.191, 214-217; ИД разд. 2.3; раздел БИ «Компоновка»

4.4. Требования к проектированию и изготовлению

— Конструкторская документация разрабатывается на базе конструкции НАТСН из состава ИД без изменения геометрии рабочего пространства (подина Ø6000, конус до Ø8390, высота 9 200 мм); правовой режим использования исходной документации — решение Заказчика.

— Расчёт на прочность корпуса, свода, подины и опорного каркаса — с учётом массы футеровки (около 135 т шамота), слоя 139 т, температурных деформаций конуса, пульсаций давления слоя 0,5–5 Гц и сейсмичности 6 баллов; выдача нагрузок на фундаменты, включая динамические.

— Тепловой расчёт футеровки: температура наружной поверхности корпуса и потери в окружающую среду определяются расчётом; балансовая величина потерь 10 % (3,67 / 6,46 ГДж/ч) не должна превышать.

— Расчёт газораспределительной решётки: перепад давления, равномерность, отсутствие провала и залегания при минимальном дутье; заменяемость сопел без разборки подины; ЗИП сопел — по расчёту изготовителя.

— Закладные КИП (в объём изготовителя): не менее 5 термопар слоя с регулированием по медиане, гильзы под 8–10 термопар слоя на двух уровнях и четырёх радиусах; 2–4 быстродействующих датчика давления слоя и газовой коробки; 12–18 гильз термопар кладки по 2–3 поясам с кабельными выводами; 4–6 площадок под стационарные пирометры по периметру корпуса; две площадки под акселерометры; продувка импульсных линий воздухом КИП 0,3–0,5 МПа; контроль моментов приводов забрасывателя и затвора.

— Противоаварийная защита (реализуется в АСУТП, изготовитель обеспечивает исполнительные органы): останов загрузки при температуре слоя выше 970 °С, при расходе дутья ниже 70 % уставки, при перепаде «коробка — слой» вне 30–70 кПа; автоматическая подача азота при отсечке дутья; аварийная донная выгрузка — только с ручного деблокируемого поста.

— Ремонтопригодность: перекладка футеровки в цикле 29–31 сут (охлаждение 2, разборка 10, кладка 14, сушка 3–5 сут); монтажный проём в перекрытии над печью; доступ к соплам снизу; зона раскладки огнеупоров около 135 т.

— Поставка царгами (корпус Ø6...8,4 м — негабарит) с укрупнительной сборкой у оси печи; масса самой тяжёлой царги — по КД (оценка 10–15 т).

Источник: ИД разд. 2.3, 2.4, 6; ИД табл. 23 п.215, 226-233; ведомость закладных решений; раздел БИ «P&ID» (ПАЗ печи); раздел БИ «Монтаж»

4.5. Контроль и приёмка

— Контрольная сборка корпуса (царги, свод, подина, газовая коробка) на заводе с проверкой геометрии конуса, соосности и присоединительных размеров; допуски — по КД.

— Сварные швы корпуса и газовой коробки — визуально-измерительный контроль 100 %, неразрушающий — по КД; газовая коробка и дутьевой коллектор — испытание на плотность давлением воздуходувки.

— Сопла: контроль материала по сертификатам, 100 % контроль проходимости отверстий и геометрии; выборочный контроль после контрольной установки в подину.

— Футеровка: приёмка пооперационная с актами на скрытые работы (перевязка, температурные швы, зазоры); сушка — первичная 10–30 сут; после капремонта 3–5 сут (цикл 29–31 сут) по кривой проекта футеровки с контролем по термопарам кладки.

— Холодные испытания: равномерность псевдоожижения при продувке воздухом, работа затворов и забрасывателя, герметичность тракта; при разогреве — контроль по регламенту ИД разд. 2.4.

— Приёмка по результатам гарантийных испытаний: температура слоя 930 °С на расчётной производительности, сера в огарке не более 0,1 %, извлечение серы в газ по балансу периода.

Источник: ИД разд. 2.3, 2.4, 6; кривая сушки — проект футеровки; раздел БИ «Испытания и приёмка»

4.6. Документация изготовителя

Дополнительно к п. 2.6: проект футеровки с кривой сушки и схемой закладных термопар кладки; расчёт газораспределительной решётки; ведомость монтажных блоков (царги, свод, подина, газовая коробка) с массами и схемами строповки; задание на фундаменты и опорный каркас с динамическими нагрузками от пульсаций слоя; регламент пуска, остановки и аварийных режимов; ведомость ЗИП сопел и быстроизнашивающихся деталей затворов и забрасывателя.

4.7. Объём поставки

— Корпус печи царгами с закладными элементами футеровки, свод с патрубком газохода, подина с соплами (583 шт. плюс ЗИП), газовая коробка с патрубком дутья.

— Сливной порог с дроссельным затвором и приводом, донный порог с ножевой шиберной задвижкой, патрубки к холодильнику огарка и к кубелю.

— Шнековый забрасыватель шихты с приводом; патрубки под горелки МГМГ-10 и лючки розжига.

— Закладные КИП: гильзы термопар слоя и кладки, штуцеры давления и продувки, площадки под пирометры и акселерометры, кабельные выводы.

— Площадки, лестницы и ограждения на корпусе; крепёж, прокладки; ЗИП.

— Отдельными позициями (по решению ТКП): проект футеровки и поставка огнеупоров с кладкой; опорный каркас; горелки МГМГ-10 и ГМ-4,5 (серийные); воздухоудвка; приборы КИП по отдельной спецификации.

4.8. Уточняется по ТКП изготовителя

— Масса и членение поставочных блоков, толщины корпуса и слоёв футеровки, температура наружной поверхности.

— Конструкция сопла, шаг расстановки и перепад давления на решётке; состав ЗИП.

— Исполнение затворов и забрасывателя (материалы, охлаждение), способ уплотнения патрубков.

— Поставщик огнеупоров, кривая сушки, число и расстановка термопар слоя (5–8 шт. по разделу Р&ID; закладные под 8–10).

— Срок разработки КД, изготовления и поставки (ориентир 12–18 мес); референсы по обжигу медного сульфидного сырья в печах КС на дутье, обогащённом кислородом.

5. НО-2. Котёл-утилизатор

5.1. Назначение и режим работы

Охлаждение и рекуперация тепла отходящего газа, улавливание «грубой» пыли печи КС с выработкой перегретого пара 1,9 МПа / 375 °С, выдаваемого в сеть предприятия через РОУ (0,6 МПа / 159 °С). Статус по ИД — «Перепроектируется»: котёл проектируется заново по аналогу котлов-утилизаторов печей КС Рафинировочного цеха под параметры ИД; изготовители, названные в ИД, — ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» и ОАО «Энергоцветмет». Выбор котла выполняется по вспомогательному варианту (большой объём и энтальпия газа) с проверкой работы в основном.

Источник: ИД ч.1 табл. 24; ИД разд. 2.5; ИД табл. 23 п.264-282

5.2. Основные параметры

Параметр	Значение	Источник
Расход газа на входе	До 30 000 нм³/ч (номинал по ИД); расчётные 12 129 / 19 934 нм³/ч на выходе печи с подсосами 4,9 %	ИД табл. 24; ИД табл. 23 п.264-273
Температура газа	882,8 → 400 °С (основной); 887,4 → 400 °С (вспомогательный)	ИД табл. 23 п.278-281
Тепловосприятие	11,30 / 17,845 ГДж/ч (основной / вспомогательный)	ИД табл. 23 п.278-281
Паропроизводительность	4,102 / 6,476 т/ч (1,9 МПа, 375 °С); номинал котла до 7 т/ч	ИД табл. 23 п.282; ИД разд. 2.5
Параметры пара	1,9 МПа, 375 °С; давление в барабане по расчёту завода; предохранительные клапаны — 2 шт.	ИД табл. 23; ТР ТС 032/2013
Питательная вода	4,31 / 6,80 т/ч, 105 °С; качество по РД 24.032.01-91: жёсткость не более 15 мкг-экв/кг, О ₂ не более 30 мкг/кг, рН не менее 8,5	ИД табл. 26; табл. 23 п.269; РД 24.032.01-91
Продувка	0,205 / 0,324 м³/ч (непрерывная, около 5 % питательной воды)	ИД разд. 2.5; ИД табл. 26
Запылённость газа на входе / улавливание	241,5 г/нм³ (основной); эффективность 45 %, уловленная пыль 1,32 / 1,99 т/ч (9 081 т/год, S 2,15 %)	ИД табл. 23 п.292; ИД табл. 22
Пылевой бункер	15 м³; заполнение 30,4 т (15 м³ × 2,025 т/м³); в газоходе «печь — котёл» до 50 т пылевых отложений (незавершённое производство)	ИД табл. 23; ИД табл. 25
Подсосы (критерий герметичности)	не более 4,9 %	ИД табл. 23 п.273
Очистка поверхностей нагрева	механическое обстukiвание и термоволновая — по ИД; подтверждается изготовителем	ИД разд. 2.5
Пробное давление гидроиспытания	1,25 × 1,9 МПа ≈ 2,38 МПа, до изоляции и обмуровки	ФНП № 536; окончательно — расчёт завода-изготовителя
Отметка барабана	около +18...20 (по КД завода); пылевой бункер со	решение БИ

	шнеком выгрузки на +4...5	(компоновка)
Масса	по КД завода; барабан — самая тяжёлая единица, ориентировочно 15–25 т	оценка Исполнителя по аналогам
Гарантия по пару	$\geq 3,6$ т/ч (осн.); 4,1/6,5 т/ч — справочно до подтверждения теплового расчёта обжига	расчётная записка КВАНТ, гарантийная рамка
Цикл проектирования и изготовления	12–16 мес	оценка Исполнителя (уточняется ТКП)

Энтальпийная проверка: тепловосприятие 11,30 ГДж/ч при энтальпиях пара 375 °С / 1,9 МПа около 3 190 кДж/кг и питательной воды 105 °С около 440 кДж/кг даёт 4,11 т/ч пара — сходимость с ИД в пределах 0,2 %; невязка покрывает продувку и потери изоляции (расчёт КВАНТ).

5.3. Конструкция и материалы

— Компоновка — по аналогу котлов-утилизаторов печей КС: радиационная камера с мембранными панелями «лист-полутруба», конвективные поверхности и экономайзерная часть — по тепловому расчёту завода; барабан с внутрибарабанными сепарационными устройствами; естественная или принудительная циркуляция — по расчёту завода.

— Пылевой бункер 15 м³ с углом конуса не менее 60°, обогревом и изоляцией; выгрузка шнеком (3 кВт) на холодильник огарка; штуцеры уровня и продувки.

— Материалы: углеродистая сталь для каркаса, бункера и газоходной части; поверхности нагрева и барабан — котельные стали по ТР ТС 032/2013 и расчёту на прочность; обмуровка и изоляция — по КД с обеспечением температуры стенок не ниже 240 °С.

— Система очистки поверхностей нагрева от отложений сульфатной пыли (обстукивание, термоволновая или иная — по предложению изготовителя) с автоматическим запуском по циклограмме и по росту температуры газа за котлом (уставка контроля 400 °С).

— Арматура в границах котла: два предохранительных клапана, продувочная и дренажная арматура, питательный клапан с трёхимпульсным регулированием уровня (уровень, расход пара, расход питательной воды).

Источник: ИД разд. 2.5; ИД табл. 23 п.264-282; раздел БИ «P&ID» (контуры КУ); расчёт КВАНТ (точка росы)

5.4. Требования к проектированию и изготовлению

— Проектирование, изготовление и оценка соответствия — по ТР ТС 032/2013 и ФНП № 536; регистрация котла в органах Ростехнадзора до пуска.

— Постатейный тепловой расчёт (радиационная, конвективные поверхности, экономайзер) и аэродинамический расчёт газовой стороны — в составе ТКП; аэродинамическое сопротивление котла учитывается в суммарном сопротивлении тракта 2 547 / 5 426 Па.

— Газовая сторона: скорости, исключаящие отложения (самоочищающие) и абразивный износ при запылённости 241,5 г/нм³; ревизионные люки; учёт пылевых отложений до 50 т в газоходе «печь — котёл» при выдаче нагрузок.

— Минимальная температура стенок газовой стороны, бункера и врезок — не ниже 240 °С; изоляция по СП 61.13330; обогрев бункера; продувка при остановках.

— Противоаварийная защита: упуск воды — перевод печи в горячий резерв (стоп загрузки, продувка); аварийные уровни барабана ± 150 мм (решение БИ); ПАЗ реализуется в АСУТП, изготовитель обеспечивает датчики уровня и исполнительные органы.

— Монтажная технологичность: укрупнённые блоки максимальной заводской готовности (панели 3–8 т), барабан устанавливается на верхнюю отметку до закрытия теплового контура; строповка только за штатные элементы; опоры и подвески — с учётом тепловых расширений.

Источник: ФНП № 536; ИД разд. 2.5; ИД табл. 25; раздел БИ «Монтаж»; раздел БИ «P&ID»

5.5. Контроль и приёмка

— Неразрушающий контроль сварных соединений элементов под давлением — в объёме ФНП № 536; гидравлическое испытание на заводе и после монтажа до изоляции и обмуровки (пробное давление по расчёту завода, ориентир 2,38 МПа).

— Щелочение и отмывка внутренних поверхностей, продувка паропроводов; настройка предохранительных клапанов на стенде и контрольный подрыв по месту; наладка водно-химического режима и трёхимпульсного регулятора.

— Испытание газовой стороны на плотность (опрессовка воздухом) — подсосы не более 4,9 %.

— Паровые испытания: подтверждение 0,6 МПа / 159 °С после РОУ во всём диапазоне 4,1–6,5 т/ч; гарантия паропроизводительности — по п. 5.2.

Источник: ФНП № 536; окончательно — расчёт завода-изготовителя; раздел БИ «Испытания и приёмка»

5.6. Документация изготовителя, объём поставки, уточняется по ТКП

— Документация дополнительно к п. 2.6: паспорт котла по ТР ТС 032/2013, расчёты на прочность, тепловой и аэродинамический расчёты, схема циркуляции, инструкция по водно-химическому режиму, ведомость блоков с массой барабана, задание на каркас и фундаменты.

— Объём поставки: поверхности нагрева блоками, барабан, каркас, обмуровка и изоляция (по решению ТКП), пылевой бункер с обогревом и шнеком выгрузки, система очистки, арматура и предохранительные клапаны в границах котла, лестницы и площадки, датчики уровня и давления котла; РОУ, деаэратор и питательные насосы — отдельными позициями (граница уточняется).

— Уточняется по ТКП: состав и компоновка поверхностей нагрева, масса блоков и барабана, аэродинамическое сопротивление, способ очистки, обогрев бункера, срок 12–16 мес, гарантии по паропроизводительности, температуре газа за котлом 400 °С и улавливанию пыли 45 %.

6. НО-3. Топка-смеситель дутья (вспомогательный вариант)

6.1. Назначение, режим и параметры

Подогрев дутья печи КС до 455,3 °С смешением технологического воздуха и кислорода с топочными газами мазутной горелки ГМ-4,5 при снижении теплотворности шихты. В перечне ИД позиция представлена горелкой (серийное изделие, закуп); камера сгорания и смешения является нетиповым аппаратом и проектируется под параметры вспомогательного варианта.

Параметр	Значение	Источник
Горелка	ГМ-4,5, тепловая мощность 5,22 МВт; до 464 кг/ч по мазуту; расчётный расход мазута 300 кг/ч	ИД ч.1 табл. 24; ИД табл. 23 п.204; ИД разд. 2.4

Дутьё на выходе	19 146 нм³/ч, 455,3 °С, 30,8 % O ₂ (воздух 12 612 нм³/ч + кислород 3 136 нм³/ч)	ИД табл. 23 п.223-225; ИД табл. 26
Тепловой баланс	факел около 1 805 °С → смесь 455 °С; физическое тепло дутья 15,87 ГДж/ч; тепло сгорания мазута около 11,97 ГДж/ч	ИД табл. 23 п.240; раздел БИ «Тепловые балансы»
Давление в камере	давление дутья 0,09–0,12 МПа изб. (камера в напорном тракте воздухоудвки)	ИД табл. 23 п.226-228
Топливо	мазут М100, сера до 3,5 %	ИД табл. 26

6.2. Требования

— Корпус — под давлением дутья: расчёт на прочность и герметичность; категория по ТР ТС 032/2013 — по расчётным параметрам (определяется на стадии БИ); футеровка камеры — по КД на температуру факела.

— Равномерность температуры смеси на выходе, отсутствие недожога и сажи в дутье (загрязнение сопел подины); гильзы термопар на выходе (регулирование 455 °С), штуцеры давления и отбора проб.

— Противоаварийная защита горелки по ФНП: двухканальный контроль факела, отсечка мазута при погасании, продувка камеры перед розжигом; паровая продувка мазутных линий.

— Точка ввода кислорода в подогретый поток и требования безопасности смешения (ФНП № 486) — определяются на стадии БИ совместно с поставщиком кислородного узла.

— Уточняется по ТКП: поверочный тепловой баланс топки, габариты и масса, материалы футеровки, состав горелочной автоматики, срок поставки.

Источник: ИД разд. 2.4; ИД табл. 23 п.223-228, 240; ФНП № 512, № 486; раздел БИ «Тепловые балансы» (открытый вопрос по балансу топки)

7. НО-4, НО-5. Приёмные и расходные бункеры

7.1. Назначение, состав и параметры

Приёмные бункеры — хранение сменного запаса медного концентрата, кека NNN, цементной меди, огарка для запуска печи КС, возврат пыли электрофилтра. Расходные бункеры — бесперебойное питание печи КС шихтой постоянного состава. Все бункеры цилиндрические с коническим днищем, с футеровкой листовым полиэтиленом РЕ500 и вибрационными азраторами обрушения свода; выдача материала — на дисковые питатели с весовыми дозаторами.

Параметр	Значение	Источник
Приёмный бункер концентрата	60 м³; заполнение 132,6 т; загрузка конвейером кека вакуум-фильтров	ИД ч.1 табл. 24; ИД табл. 25
Приёмный бункер кека NNN	20 м³; заполнение 27,0 т; загрузка со станции растаривания биг-бэгов; тракт 12X18H10T	ИД ч.1 табл. 24; ИД табл. 25
Приёмный бункер цементной меди	10 м³; заполнение 30,0 т; загрузка ковшовым погрузчиком; кислотостойкое исполнение	ИД ч.1 табл. 24; ИД табл. 25
Приёмный бункер оборотных материалов	50 м³ (огарок на запуск печи); заполнение 149,3 т по ИД табл. 25 (базис строки запрошен у Гипроникеля); для оборотной пыли	ИД ч.1 табл. 24; ИД табл. 25; раздел БИ

	электрофильтров — 20 м³ (решение БИ, подтверждается)	«Техпроцесс»
Расходные бункеры шихты	2 × 60 м³ (запас около 8 ч при 15,448 т/ч); заполнение 125,0 т суммарно; шихта влажностью 12,69 %, S 20,52 %	ИД ч.1 табл. 24; ИД табл. 25; ИД табл. 23
Свойства материалов	концентрат: 95 % фракции –44 мкм, насыпная 2,15–2,26 т/м³, угол откоса 34–40°, влажность 10 %; кек NNN: насыпная 2,5–3,0 т/м³, угол откоса 31°, влажность 10–15 %	ИД ч.1 (характеристика сырья)
Контроль	тензодатчики LPA-68 (весовой контроль), радарные уровнемеры; сигнализация min/max, блокировки питателя и конвейера загрузки	ИД табл. 23; раздел БИ «P&ID» (участок шихтовки)

7.2. Требования к проектированию, изготовлению и поставке

— Угол наклона стенок конуса — не менее 60° к горизонту (угол откоса материалов 31–40° с запасом на комкуемость влажного кека); футеровка PE500 по всей внутренней поверхности с механическим креплением, стойким к вибрации аэраторов.

— Патрубки: загрузочные (конвейер, станция растаривания, погрузчик), выгрузочный на дисковый питатель (ZC300/ZC800/ZC1200/ZC1500 по позиции), аспирационный (вытеснение при загрузке), люк обслуживания, штуцеры уровнемера; опоры под тензодатчики с расчётом на заполнение по ИД табл. 25.

— Бункеры кека NNN и цементной меди — коррозионностойкое исполнение контактирующих поверхностей (12X18H10T, кислотоупорные материалы); температура загружаемых оборотных материалов — не выше 70 °С (стойкость футеровки подтверждается изготовителем).

— Расходные бункеры — по два на печь с реверсивной загрузкой; выдача на питатель ZC1500 и дозатор до 25 т/ч; аэраторы с автоматическим включением по циклограмме.

— Контроль: сварные швы — визуально-измерительный 100 %, испытание на плотность (керосиновая проба или равнозначная); футеровка — сплошность и крепление; приёмка — с контрольной сборкой узлов затворов и аэраторов.

— Документация и поставка — по разделу 2; дополнительно: расчёт бункера на заполнение с выдачей нагрузок на этажерку; уточняется по ТКП: масса, толщины, тип аэраторов, исполнение футеровки.

Источник: ИД ч.1 табл. 24; ИД табл. 20, 25; ИД ч.1 (свойства сырья); разделы БИ «Техпроцесс», «Конструкции», «Компоновка»

8. НО-6, НО-7. Силосные башни огарка и пыли

8.1. Назначение и параметры

Бесперебойное питание аппаратов ГМУ; отгрузка в автоцементовозы: охлаждённые до 70 °С огарок с грубой пылью (силос 100 м³) и тонкая пыль электрофильтров (силос 10 м³) принимаются от шнековых холодильников и отгружаются самотёком в автоцементовозы вместимостью 45 м³. Силосы вынесены в пристройку или на открытую площадку у автопроезда (исполнение УХЛ1).

Параметр	Значение	Источник
Силос огарка и грубой пыли	Объём на сутки работы — 100 м³; заполнение 221 т материала (100 м³); поток 14,346 т/ч (99 142 т/год)	ИД ч.1 табл. 24; ИД табл. 25; ИД

		табл. 22
Силос тонкой пыли	Объём на сутки работы — 10 м³; заполнение 17,1 т; поток 0,424 т/ч (2 916 т/год)	ИД ч.1 табл. 24; ИД табл. 25; ИД табл. 22
Материал	огарок: Si 69,92 %, S 0,051 %, крупность слоя 449 мкм; пыль: S до 3,44 %; температура 70 °С; угол откоса пыли 30–42°	ИД табл. 22, 23; ИД табл. 20
Отметки	низ конуса — +4,2 (цементовоз Н=4,0 м + зазор); верх — около +17	решение БИ; габарит цементовоза — ИД табл. 23 п.496
Налив	самотёком через герметичный гофрорукав DN100; ограничение температуры груза цементовоза 65 °С	решение БИ; ИД табл. 23 п.496
Оснащение	виброразгрузатели, тензоконтроль веса CLF-300, дисковые затворы, аспирация налива и загрузки	ИД табл. 23 п.474-499; раздел БИ «P&ID»
Референсный изготовитель по ИД	НПО «Спецнефтемаш»	ИД табл. 24

8.2. Требования

— Материальное исполнение — углеродистая сталь, футеровка полиэтиленом РЕ500; конус с углом не менее 60°; расчёт на заполнение (221 т и 17,1 т), ветровую и снеговую нагрузку, сейсмичность; опоры с тензодатчиками.

— Патрубки: загрузочный от шнека холодильника, выгрузочный с дисковым затвором и наливным устройством, аспирационные (загрузка и налив), люки, штуцеры уровнемера и термопар; лестница и площадка обслуживания верха силоса.

— Разрешение налива — по весу и температуре материала не выше 65 °С; блокировки затворов с аспирацией (реализуются в АСУТП).

— Наружная установка: расчётная температура –40 °С, изоляция и обогрев конуса и затворов — определяются на стадии БИ; исключение конденсации на внутренней поверхности при загрузке тёплого материала.

— Поставка: цельносварная обечайка (транспортный негабарит — согласование перевозки) либо полистовая сборка на площадке — по решению ТКП; контроль — швы 100 % визуально-измерительный, плотность, футеровка.

— Уточняется по ТКП: масса, толщины, конструкция виброразгрузателей и наливного устройства, исполнение футеровки, срок поставки.

Источник: ИД ч.1 табл. 24; ИД табл. 22, 23, 25; разделы БИ «Компоновка», «Конструкции», «Монтаж»

9. НО-8. Газоходы печного тракта

9.1. Состав и параметры

Параметр	Значение	Источник
Газоход «печь — котёл-утилизатор»	Ø2000 мм; газ 913 / 919 °С на выходе печи, 882,8 °С на входе в котёл; запылённость 241,5 г/нм³; пылевые отложения до 50 т (НЗП)	ИД табл. 23 п.406; разд. 2.5; ИД табл. 25

Газоход «котёл — циклон»	диаметр по расчёту; газ 400 °С; пылевые отложения до 50 т (НЗП)	ИД табл. 25; расчёт на стадии БИ
Газоходы «циклон — электрофильтры — дымососы»	диаметры по расчёту; пылевые отложения до 10 т на участке «циклон — ЭФ»; перекидные шиберы резервирования	ИД табл. 25; раздел БИ «КИП и арматура»
Газоход в СКЦ	Ø1100 мм; 387 °С; 13 262 нм³/ч; 9,4 м/с; граница — выходной патрубок дымососа	ИД табл. 23 п.400-406; ТЗ п.3.3.6
Материал и футеровка	Ø2000 (печь—КУ) и Ø1100 (в СКЦ), 09Г2С + ШЛ-0,4	ИД табл. 23 п.406; разд. 2.5
Скорость газа	9–10 м/с — самоочищающая	расчёт Исполнителя по ИД табл. 23 п.400, 406
Суммарное сопротивление тракта	2 547 / 5 426 Па (основной / вспомогательный)	ИД табл. 23 п.398
Точка росы серной кислоты	218 °С (основной) / 210 °С (вспомогательный); минимальная температура стенок 240 °С	расчёт КВАНТ (корреляция по парциальным давлениям Н ₂ О и SO ₃)

9.2. Требования

— Изготовление по чертежам КМД из стали 09Г2С; футеровка легковесным шамотом ШЛ-0,4 после испытаний на плотность; изоляция по СП 61.13330 с обеспечением температуры стенок не ниже 240 °С; узлы подсосов, врезки и компенсаторы — кислотостойкое исполнение.

— Трассировка «сверху вниз по пыли»: минимум горизонтальных участков, ревизионные люки в местах поворотов (контроль настелей — требование ИД), компенсаторы тепловых расширений (тракт 400–920 °С), опоры с учётом пылевой нагрузки как длительной.

— Сварка — аттестованные технологии (НАКС), контроль по СП 70.13330; испытание на плотность опрессовкой воздухом с инструментальной проверкой подсосов по критерию ИД.

— Закладные: 12–20 поверхностных термопар холодных точек, 2–3 штуцера Ду50 под зонды скорости коррозии, штуцеры газоанализа (остаточный О₂ на выходе печи и перед СКЦ, обогреваемые линии отбора), пылемер и сечение замеров в газоходе СКЦ.

— Определяется на стадии БИ: трасса и длина газохода в СКЦ (генплан), диаметры промежуточных участков, число опор и компенсаторов, тепловые потери по участкам; уточняется по ТКП: масса, членение, крепление футеровки.

Источник: ИД разд. 2.5; ИД табл. 23, 25; ведомость закладных решений (Z-03, Z-05); разделы БИ «Компоновка», «Конструкции»

10. НО-9. Укрытия пылящих узлов и аспирационные зонты

Нетиповые металлоконструкции укрытий и зонтов предусматриваются от всех источников пыления: станция растаривания биг-бэгов, приёмные и расходные бункеры (вытеснение при загрузке), узлы пересыпки конвейеров, питатели и дозаторы, смеситель, узел загрузки печи, подбункерные пространства пылесборников котла, циклона и электрофильтров, шнековые холодильники, силосные башни (загрузка и налив цементовозов). Аспирационный воздух

очищается в рукавных фильтрах с импульсной регенерацией; уловленная пыль возвращается в бункер оборотных материалов.

— Укрытия — герметичные, с уплотнёнными смотровыми и ремонтными проёмами, патрубками отсосов и пробоотбора; конструкция не препятствует обслуживанию приводов и очистке; узлы с цементной медью — коррозионностойкое исполнение воздухопроводов и укрытий.

— Расчётные объёмы отсосов и скорости в патрубках — по расчёту аспирации на стадии БИ (ориентировочная оценка суммарного объёма 25–40 тыс. м³/ч); паспорта на каждый отсос — при пусконаладке.

— Блокировки: пуск отсосов до пуска транспорта, запрет подачи материала при неработающей аспирации, выдержка останова аспирации 120 с после останова технологии.

— Изготовление по КМД, контроль швов визуально-измерительный, приёмка — по паспорту сети после балансировки; количество и производительность рукавных фильтров и дымососов аспирации — по расчёту на стадии БИ.

Источник: ТЗ п.3.4; раздел БИ «Техпроцесс» (участок аспирации); раздел БИ «P&ID» (участок аспирации); расчёт КВАНТ (оценка электропотребителей)

11. Открытые позиции

Перечень позиций, определяемых на стадии БИ (по результатам ответов Заказчика, ТКП изготовителей и расчётов), в части нетипового оборудования:

Определяется на стадии БИ: Правовой режим использования конструкторской документации печи НАТСН из состава ИД и её актуализация под изготовителя в РФ — решение Заказчика.

Определяется на стадии БИ: Запас площади пода и зеркала слоя печи: напряжённость по зеркалу $\approx 8,9 \text{ т/(м}^2 \cdot \text{сут)}$ выше диапазона 4–8 — подтверждение базиса НАТСН Гипроникелем.

Определяется на стадии БИ: Тепловой эффект обжига 2,378 ГДж/т (ИД) против оценки 2,86 ГДж/т — расчёт Гипроникеля; влияет на автогенность печи и паропроизводительность котла.

Определяется на стадии БИ: Знак и величина уставки давления под сводом (ИД: +50...100 Па; ТЗ: разрежение).

Определяется на стадии БИ: Число и расстановка термопар слоя (5–8 шт.) и состав закладных гильз — согласование с поставщиком печи.

Определяется на стадии БИ: Проект футеровки печи: поставщик огнеупоров, кривая сушки, контрольные термопары кладки и критерии готовности футеровки.

Определяется на стадии БИ: Тип и параметры воздухоудвки дутья (в ИД характеристик нет) — влияет на расчётное давление газовой коробки и топки-смесителя.

Определяется на стадии БИ: Котёл-утилизатор: постатейный тепловой баланс, масса и отметка барабана, аэродинамическое сопротивление, обогрев пылевого бункера, граница поставки (РОУ, деаэратор, питательные насосы).

Определяется на стадии БИ: Топка-смеситель: поверочный тепловой баланс, точка ввода кислорода и категория аппарата по ТР ТС 032/2013.

Определяется на стадии БИ: Дополнительный бункер оборотной пыли электрофильтров 20 м³ и базис строки ИД табл. 25 по бункеру оборотного огарка (149,3 т) — подтверждение Гипроникелем.

Определяется на стадии БИ: Силосные башни: способ доставки (негабарит или полистовая сборка), обогрев конуса и затворов при наружной установке.

Определяется на стадии БИ: Газоходы: трасса в СКЦ по генплану, диаметры промежуточных участков, тепловые потери по участкам.

Определяется на стадии БИ: Аспирация: расчётные объёмы отсосов, число и производительность рукавных фильтров и дымососов.

Определяется на стадии БИ: Замена шнековых холодильников Holo-Screw Flite на доступные аналоги — при переходе на изготовление по индивидуальному заданию позиция включается в настоящую спецификацию следующей ревизией.

Определяется на стадии БИ: Формы опросных листов и требования к документации изготовителей по стандартам АО «Кольская ГМК» — запрос Заказчику; применимость ГОСТ 15.005-86 — согласование с Заказчиком.

Определяется на стадии БИ: Перечень оборудования, передаваемого в цифровую информационную модель, и увязка атрибутов спецификации с моделью.